بسم الله الرحمن الرحيم

La Programmation linéaire

UBTM (Module : Recherche Opérationnelle)

Année 2024-2025

Introduction

Dans l'expression «programmation linéaire» le mot «programmation» signifie «planification de tâches, d'activités».

Cet usage date des années 1940. Ce n'est que plus récemment que le mot a pris un tout autre sens, au moins chez les informaticiens.

L'adjectif «linéaire» signifie que les contraintes et les objectifs à atteindre sont modélisés par des expressions linéaires avec les variables du problème.

Introduction

La programmation linéaire est un outil très puissant de la recherche opérationnelle. C'est un outil générique qui peut résoudre un grand nombre de problèmes.

En effet, une fois un problème modélisé sous la forme d'équations linéaires, il existe des méthodes qui assurent la résolution du problème de manière exacte (Ex. algorithme du Simplexe de Dantzig, Méthode point intérieur de Karmarka).

Introduction

Un programme linéaire est la maximisation ou la minimisation d'une fonction linéaire sous des contraintes linéaires.

Introduction

On distingue dans la programmation linéaire :

- la programmation linéaire en nombres réels, pour laquelle les variables des équations sont dans $\mathbb{R}$.
- la programmation en nombres entiers, pour laquelle les variables sont dans $\mathbb{N}$.

Bien entendu, il est possible d'avoir les deux en même temps (programme linéaire mixte). Cependant, la résolution d'un problème avec des variables entières est nettement plus compliquée qu'un problème en nombres réels.

Exemple introductif

Il s'agit d'une entreprise de fabrication de portes qui envisage la production de deux nouveaux modèles au moyen des capacités résiduelles de ses trois ateliers. Il s'agit respectivement d'une porte en aluminium et d'une porte en bois. Le premier produit nécessite le passage dans le premier atelier pour fabriquer le cadre en aluminium et dans le troisième atelier où le verre est monté sur la porte. Tandis que le second produit nécessite le passage dans le deuxième atelier pour fabriquer le cadre en bois et dans le troisième atelier où le verre est monté sur la porte. Les marges unitaires, les temps de fabrication de chacun des produits dans chacun des ateliers ainsi que les capacités hebdomadaires résiduelles de ces ateliers sont donnés au tableau suivant :

Exemple introductif

Exemple

	Produit 1	Produit 2	Capacité disponible
Atelier 1	1 H	0 H	4 H/Semaine
Atelier 2	0 H	2 H	12 H/Semaine
Atelier 3	3 H	2 H	18 H/Semaine
Marges	3 Um	5 Um	

Exemple introductif

Exemple

	Produit 1	Produit 2	Capacité disponible
Atelier 1	1 H	0 H	4 H/Semaine
Atelier 2	0 H	2 H	12 H/Semaine
Atelier 3	3 H	2 H	18 H/Semaine
Marges	3 Um	5 Um	

La question qui se pose est la suivante :

«Combien faut-il produire de portes de chaque type par semaine pour maximiser le profit net ?»

La Modélisation

La formulation d'un problème d'optimisation comporte toujours les trois étapes suivantes :

1. Le choix des variables du modèle;
2. La formulation de l'objectif;
3. La formulation des contraintes.

La Modélisation

Choix des variables

La première étape consiste à choisir les variables du problème.

Définition

On appelle variable toute quantité utile à la résolution du problème dont le modèle doit déterminer la valeur.

La Modélisation

Choix des variables

La première étape consiste à choisir les variables du problème.

Définition

On appelle variable toute quantité utile à la résolution du problème dont le modèle doit déterminer la valeur.

Ici, dans cet exemple, les quantités que le modèle doit déterminer sont les productions de portes de chaque types par semaine.

La Modélisation

Choix des variables

Notons donc :

- x_1 = nombre de châssis de type 1 (porte en aluminium) produits par semaine,
- x_2 = nombre de châssis de type 2 (porte en bois) produits par semaine.

La Modélisation

Formulation de l'objectif

La deuxième étape consiste à formuler mathématiquement l'objectif.

Définition

On appelle fonction objective d'un problème d'optimisation le critère de choix entre les diverses solutions possibles.

La Modélisation

Formulation de l'objectif

La deuxième étape consiste à formuler mathématiquement l'objectif.

Définition

On appelle fonction objective d'un problème d'optimisation le critère de choix entre les diverses solutions possibles.

Ici l'entreprise désire maximiser son profit net, l'objectif s'exprime comme suit :

$$Max\ z = 3x_1 + 5x_2 \tag{1}$$

La Modélisation

formulation des contraintes

La troisième étape est la formulation des contraintes du problème.

Définition

On appelle contraintes du problème toutes les relations limitant le choix des valeurs possibles des variables.

formulation des contraintes

Par exemple, les quantités produites ne peuvent être négatives.

$$x_1, x_2 \geq 0 \tag{2}$$

formulation des contraintes

Par exemple, les quantités produites ne peuvent être négatives.

$$x_1, x_2 \geq 0 \tag{2}$$

Le temps pour assembler 1 porte de type 1 dans l'atelier 1 est de 1 heure où il reste 4 heures disponibles. D'où la contrainte de capacité de l'atelier 1 :

$$x_1 \leq 4 \tag{3}$$

formulation des contraintes

Par exemple, les quantités produites ne peuvent être négatives.

$$x_1, x_2 \geq 0 \tag{2}$$

Le temps pour assembler 1 porte de type 1 dans l'atelier 1 est de 1 heure où il reste 4 heures disponibles. D'où la contrainte de capacité de l'atelier 1 :

$$x_1 \leq 4 \tag{3}$$

Semblablement, on peut construire les contraintes de capacités des deux autres ateliers :

$$2x_2 \leq 12 \tag{4}$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18 \tag{5}$$

La modélisation

Le programme linéaire

$$\max \quad z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\text{s.c.} \begin{cases} x_1 \leq 4 \\ 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Résolution graphique

Dans le cas de deux variables de décision, un problème linéaire peut être résolu de manière purement graphique en suivant le processus en deux étapes :

1. représentation graphique de la région réalisable,
2. détermination de la solution optimale.

Résolution graphique

Représentation de la région réalisable

La première étape de la résolution consiste donc à représenter graphiquement la région réalisable.

Définition

On appelle région réalisable, l'ensemble des valeurs de variables de décision qui satisfont toutes les contraintes.

Résolution graphique

Représentation de la région réalisable

La première étape de la résolution consiste donc à représenter graphiquement la région réalisable.

Définition

On appelle région réalisable, l'ensemble des valeurs de variables de décision qui satisfont toutes les contraintes.

Dans le cas de l'exemple, c'est l'ensemble des points (x_1, x_2) satisfaisant toute les inégalités du programme linéaire.

Résolution graphique

Graphiquement une inégalité telle que $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ correspond à un demi-plan limité par la droite obtenue en prenant l'inéquation à l'égalité $(3x_1 + 2x_2 = 18)$.

Lorsque l'on fait l'intersection des cinq demi-plans correspondant aux cinq inégalités :

$$\begin{cases} x_1 \leq 4 & (1) \\ 2x_2 \leq 12 & (2) \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 & (3) \\ x_1 \geq 0 & (4) \\ x_2 \geq 0 & (5) \end{cases}$$

Résolution graphique

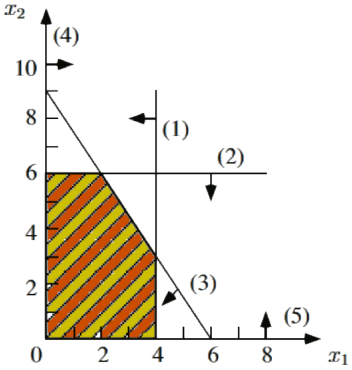


Figure – Ensemble des solutions réalisables

On obtient tient le polygone hachuré. Ce polygone est appelé ensemble des solutions réalisables.

Généralisation

Plus généralement, si on a n variables, on ne parle plus de polygone, mais bien de polyèdre. En effet, la région de $\mathbb{R}^n$ correspondant aux solutions d'une inégalité linéaire du type su suivant :

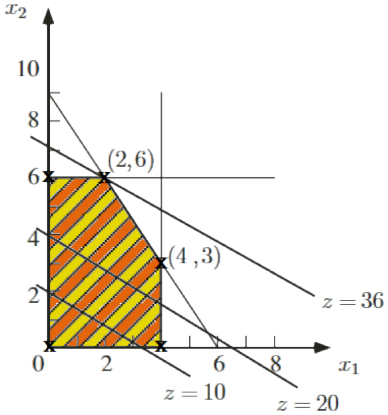
$$a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \cdots + a_{kn}x_n \leq b_k$$

Est un demi-espace fermé situé d'un côté de l'hyperplan de $\mathbb{R}^n$ d'équation :

$$a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \cdots + a_{kn}x_n = b_k$$

Détermination du point optimum

l'optimum sera déterminé graphiquement comme le plan de production situé sur la droite de fonction objective la plus élevée, c'est-à-dire celle qui donne le profit le plus élevé. On voit dans la figure qu'il s'agit du point $x_{opt} = (x_1 = 2, x_2 = 6)$ pour $z_{opt} = 36$.



Détermination du point optimum

Remarque 1

Pour maximiser l'objectif, il faut prendre la droite de la fonction objective qui touche encore la région réalisable et qui donne la plus grande valeur à l'objectif (dans le cas d'une maximisation). Le dernier point de contact est un point optimum.

Détermination du point optimum

Remarque 1

Pour maximiser l'objectif, il faut prendre la droite de la fonction objective qui touche encore la région réalisable et qui donne la plus grande valeur à l'objectif (dans le cas d'une maximisation). Le dernier point de contact est un point optimum.

Remarque 2

On constate que la solution optimale est à un sommet de la région réalisable.

En conclusion, on peut voir qu'il suffit d'évaluer la valeur de l'objectif en chacun des sommets pour déterminer l'optimum d'un problème linéaire.

Forme générale d'un programme linéaire

$$\max \text{ ou } \min z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \quad (1)$$

$$\begin{cases} \forall i = 1, \ldots, m : & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq, =, \geq b_i \quad (2) \\ \forall i = 1, \ldots, n : & x_i \geq 0 \quad (3) \end{cases}$$

(1) : fonction objective.
(2) : m contraintes linéaires.
(3) : contraintes de positivité.

Définition utiles

Définitions

- On appelle solution réalisable tout n-uplet $(x_1, x_2, ..., x_n)$ vérifiant le système d'inéquations précédent.
- On appelle la fonction objective la forme linéaire $Z(x_1, x_2, ..., x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + ... + c_nx_n$.
- On appelle solution optimale toute solution réalisable qui optimise Z.
- L'ensemble des solutions réalisables du programme linéaire P est appelé domaine des solutions réalisables. Lorsque ce domaine est non vide, on dit que P est réalisable.

Les différents types de solutions d'un P.L.

Jusqu'ici, les problèmes résolus graphiquement avaient une solution optimale unique, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, trois autres situations peuvent se présenter.

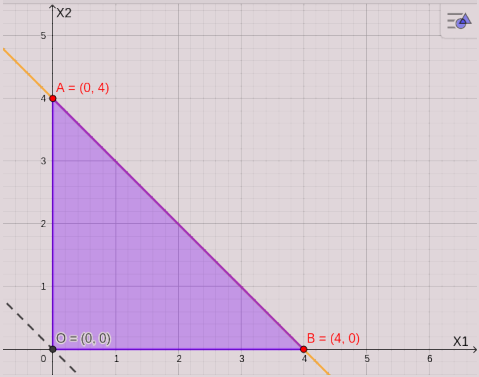
- Infinité de solutions
- Solution optimale infinie ou non borné
- pas de solution

Les différents types de solutions d'un P.L

infinité de solutions

$$\max \quad z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



$$\text{sol}_{\text{opt}} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \right\}$$

En faisant varier λ entre 0 et 1 on obtient toutes les solutions optimales.

Solution optimale infinie

$$\max \quad z = 2x_1 + 5x_2$$

$$\text{s.c.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \geq 40 \\ x_1 + 5x_2 \geq 10 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

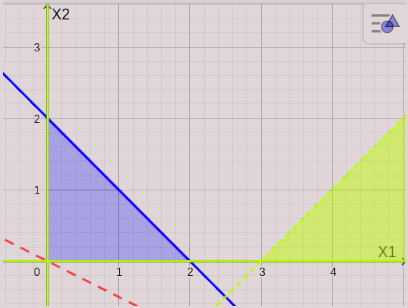
la région réalisable n'est pas bornée et que la fonction objective peut être déplacée à l'infini.
Dans ce cas, on dit que le programme linéaire possède une solution infinie.

Les différents types de solutions d'un P.L

Aucune solution

$$\max \quad z = x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.c.} \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - x_2 \geq 3 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



La figure ne présente pas de région réalisable.
Dans ce cas, Le programme linéaire ne possède aucune solution.

Les différents types de solutions d'un P.L

Résumé

En résumé, il existe quatre types de solutions à un problème de programmation linéaire :

1. solution optimale unique ;
2. infinité de solutions optimales ;
3. solution optimale infinie ;
4. aucune solution.

Exercices

Exercice 1

Un épicier possède 450 kg de cacahuètes et 300 kg de noix en stock. Il vend à ses clients trois mélanges différents : le premier, qui ne contient que des cacahuètes, est vendu au prix de 25 DA le kilo. Le deuxième mélange est composé de deux tiers de cacahuètes et d'un tiers de noix; il est vendu au prix de 40 DA le kilo. Le troisième mélange contient un quart de cacahuètes et trois quarts de noix; son prix est de 50 DA le kilo. L'épicier aimerait savoir combien de kilos de chaque mélange il doit vendre pour maximiser son chiffre d'affaires.

Solution 1

Formulation : Choix des Variables.

- x_1 : la quantité du premier mélange,
- x_2 : la quantité du deuxième mélange,
- x_3 : la quantité du troisième mélange.

La fonction objective à maximiser est alors :

$$\text{Max } z = 25x_1 + 40x_2 + 50x_3.$$

Les contraintes sont :

$$\begin{cases} x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 \leq 450 \\ \quad\quad \frac{1}{3}x_2 + \frac{3}{4}x_3 \leq 300 \\ x_1 \quad\quad\quad\quad \geq 0 \\ \quad\quad x_2 \quad\quad \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 2

Résoudre graphiquement les programmes linéaires suivants :

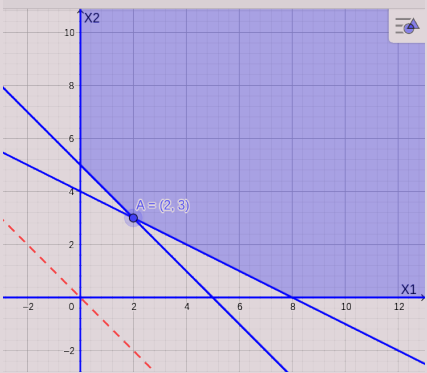
$$\min \quad z = 3x_1 + 4x_2 \qquad \text{s.c.} \begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ 3x_1 + 3x_2 \geq 15 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max \quad z = x_1 + 3x_2 \qquad \text{s.c.} \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \leq 4 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Solution 2.1

$$\min \quad z = 3x_1 + 4x_2$$

$$\text{s.c.} \begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ 3x_1 + 3x_2 \geq 15 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

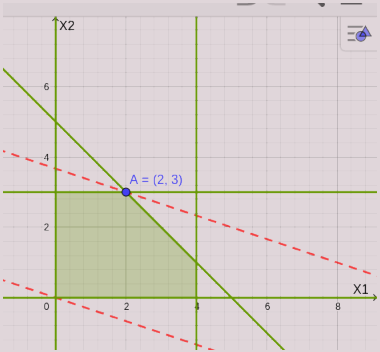


min au point $A(2, 3)$ avec $Z_{opt} = 8$.

Solution 2.2

$$\max \quad z = x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.c.} \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \leq 4 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



max au point $A(2,3)$ avec $Z_{opt} = 11$.

Merci de votre attention